

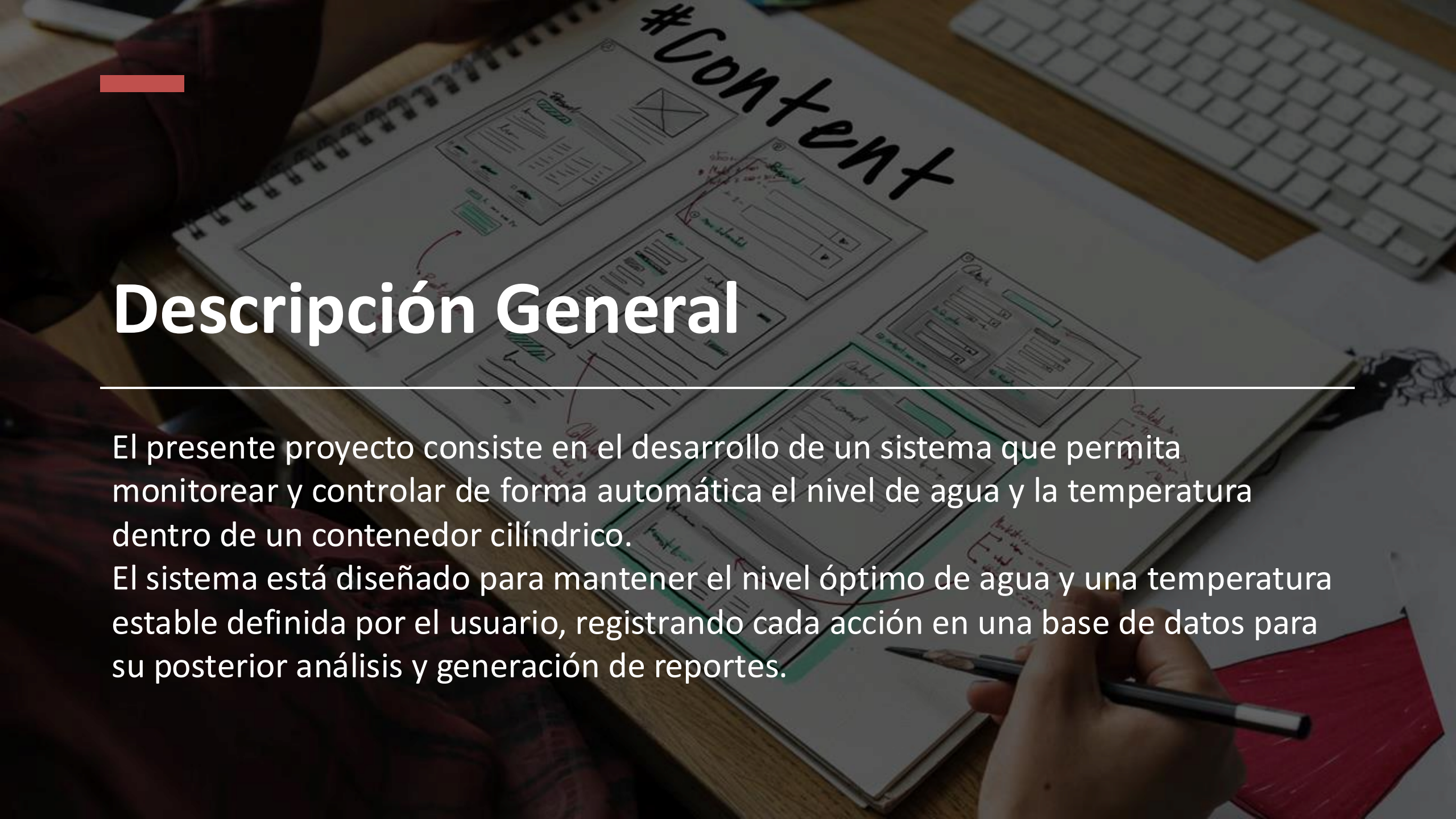
Ingeniería de Software

Trabajo Grupal 1

A top-down view of a wooden desk with a spiral-bound notebook. The notebook is open to a page with several hand-drawn wireframes for a user interface. The word "#Content" is written in large, bold, black letters at the top of the page. The wireframes consist of various rectangular boxes, lines, and arrows, representing different UI elements and their interactions. Some boxes are highlighted with green markers. A hand is visible in the bottom right corner, holding a black pen and pointing at one of the wireframes. A white computer keyboard is partially visible in the top right corner. The overall scene suggests a design or development process.

Ingeniería de Software

Sistema medidor y controlador de temperatura y nivel de Agua

The background image shows a workspace with a wooden desk. A spiral-bound notebook is open, displaying hand-drawn UI wireframes for a system. The word "#Content" is written in large, bold, black cursive letters across the top of the notebook pages. A hand is visible in the bottom right corner, holding a black pen and drawing on the notebook. A white computer keyboard is partially visible in the top right corner. A small red rectangular graphic is located in the top left corner of the image.

Descripción General

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema que permita monitorear y controlar de forma automática el nivel de agua y la temperatura dentro de un contenedor cilíndrico.

El sistema está diseñado para mantener el nivel óptimo de agua y una temperatura estable definida por el usuario, registrando cada acción en una base de datos para su posterior análisis y generación de reportes.



Características del Proyecto

1. Control de Nivel de Agua

- Monitoreo en tiempo real del nivel de agua dentro del contenedor.
- Impide la sobrecarga o vaciado excesivo del tanque.
- Apertura y cierre automático de válvulas según el nivel detectado.



Características del Proyecto

2. Control de Temperatura

- Regulación automática de la temperatura del agua según el valor establecido por el usuario.
- Visualización de cambios de temperatura en tiempo real.
- La resistencia de calentamiento ajusta su funcionamiento según el volumen de agua.

The background image shows a spiral-bound notebook on a wooden desk. The notebook is open to a page with the word "#Content" written in large, bold, black cursive at the top. Below the title, there are several hand-drawn sketches of user interface elements, including buttons, text boxes, and a list. A hand holding a black pen is visible in the bottom right corner, drawing on the page. A white keyboard is partially visible in the top right corner. A red rectangular object is in the top left corner.

Características del Proyecto

3. Interfaz de Usuario Amigable

- Panel de control intuitivo que permite configurar dimensiones del tanque, temperatura deseada y otros parámetros.
- Visualización de estados del sistema: nivel, temperatura, estado de válvulas y resistencia.



Características del Proyecto

5. Validación y Seguridad

- Validación de entradas para evitar operaciones inválidas (ej: vaciar más agua de la disponible).
- Protección contra daños de la resistencia mediante el control estricto del nivel de agua.

Contenido de la documentación

1. Introducción

- Contexto y justificación del proyecto
- Problemática que resuelve
- Propósito general del sistema

2. Objetivos

3. Requisitos del Cliente

- Lista detallada de necesidades y expectativas del cliente
- Restricciones y condiciones especiales

4. Especificaciones Técnicas

- Requisitos funcionales
- Requisitos no funcionales
- Limitaciones técnicas

5. Modelo de Proceso

- Justificación del modelo seleccionado
- Descripción de las fases del desarrollo
- Cronograma tentativo

6. Análisis y Diseño

- Diagrama de Casos de Uso
- Diseño de Interfaz de Usuario (capturas o bocetos)
- Arquitectura del Sistema

7. Implementación

- Herramientas y Tecnologías utilizadas
- Estructura del Código
- Base de Datos

8. Manual de Usuario

9. Pruebas y Resultados

- Casos de Prueba

Resultados Obtenidos

- Limitaciones Encontradas

10. Conclusiones y Recomendaciones

- Dificultades Enfrentadas

**No hay nada que no puedan hacer con
disciplina y esfuerzo.**

